

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程数学
线性代数

第七版

同济大学数学科学学院 编

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

工程数学

线性代数

[redacted]

同济大学数学科学学院 编

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社·北京

目　录

第 1 章　行列式 …… 1

§1　二阶与三阶行列式 …… 1
§2　全排列和对换 …… 4
§3　n 阶行列式的定义 …… 6
§4　行列式的性质 …… 7
§5　行列式按行(列)展开 …… 15
习题一 …… 20

第 2 章　矩阵及其运算 …… 24

§1　线性方程组和矩阵 …… 24
§2　矩阵的运算 …… 29
§3　逆矩阵 …… 39
§4　克拉默法则 …… 44
§5　矩阵分块法 …… 46
习题二 …… 52

第 3 章　矩阵的初等变换与线性方程组 …… 56

§1　矩阵的初等变换 …… 56
§2　矩阵的秩 …… 66
§3　线性方程组的解 …… 71
习题三 …… 78

第 4 章　向量组的线性相关性 …… 82

§1　向量组及其线性组合 …… 82

考研电子书网站：www.pdf2book.com

§2 向量组的线性相关性 …… 87
§3 向量组的秩 …… 91
§4 向量空间 …… 95
§5 线性方程组的解的结构 …… 101
习题四 …… 109

第5章 相似矩阵及二次型 …… 114

§1 向量的内积、长度及正交性 …… 114
§2 方阵的特征值与特征向量 …… 120
§3 相似矩阵 …… 124
§4 对称矩阵的对角化 …… 127
§5 二次型及其标准形 …… 131
§6 用配方法化二次型成标准形 …… 135
§7 正定二次型 …… 136
习题五 …… 138

***第6章 线性空间与线性变换** …… 142

§1 线性空间的定义与性质 …… 142
§2 维数、基与坐标 …… 146
§3 基变换与坐标变换 …… 148
§4 线性变换 …… 150
§5 线性变换的矩阵表示式 …… 153
习题六 …… 157

部分习题参考答案 …… 160